

# Introduzione a Java

---

## Introduzione a Java

*Cos'è Java, dove viene usato e come iniziare a scrivere programmi semplici.*

## Cos'è Java

Java è un linguaggio di programmazione usato per creare programmi che possono funzionare su computer diversi: Windows, macOS, Linux, server, telefoni Android e molti altri ambienti.

Lo trovi in applicazioni aziendali, servizi web, app Android, strumenti per banche, università, negozi online e grandi sistemi che devono restare stabili nel tempo.

Un programma Java può essere semplice come questo:

```
public class Saluto {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Ciao, Java!");  
    }  
}
```

Output:

```
Ciao, Java!
```

All'inizio alcune parole sembrano lunghe: `public`, `class`, `static`, `main`. Non devi capirle tutte subito. In questa guida le incontreremo un pezzo alla volta.

## Perché Java è diverso da molti linguaggi

Java non viene eseguito direttamente come un file di testo. Prima viene **compilato**, cioè trasformato in un formato intermedio.

Poi entra in gioco la **JVM**, la Java Virtual Machine. La JVM è il programma che legge quel formato intermedio ed esegue il tuo codice sul computer.

Il percorso è questo:

1. scrivi un file `.java`
2. lo compili con `javac`
3. Java produce un file `.class`
4. esegui quel file con `java`

Questa idea rende Java molto portabile: lo stesso programma può funzionare su sistemi diversi, se hanno una JVM compatibile.

## Dove si usa Java

Java è usato soprattutto quando servono programmi affidabili, ordinati e facili da mantenere nel tempo.

Alcuni esempi:

- applicazioni web e servizi lato server
- app Android
- programmi gestionali
- sistemi bancari e assicurativi
- strumenti per aziende e università
- applicazioni con database

Java non è sempre il linguaggio più breve da scrivere. In cambio ti spinge a organizzare bene il codice. Questa caratteristica diventa utile quando i programmi crescono.

## Cosa imparerai in questa guida

Partiremo dall'ambiente di lavoro: installare Java, scrivere un primo programma, compilarlo ed eseguirlo.

Poi vedremo le basi:

- variabili e tipi di dato
- operatori
- input e output
- condizioni e cicli
- array e collezioni
- metodi

Quando questi pezzi saranno familiari, passeremo alla programmazione a oggetti: classi, oggetti, costruttori, incapsulamento, ereditarietà e interfacce.

Alla fine incontrerai anche errori, test, strumenti di build e alcuni concetti moderni come generics, lambda, stream, record ed enum.

## Come studiare questa guida

Java si capisce meglio scrivendo programmi piccoli. Non cercare di memorizzare tutto al primo passaggio.

Per ogni pagina prova a fare così:

1. leggi l'idea principale
2. copia l'esempio in un file
3. eseguilo
4. cambia un valore
5. osserva cosa succede

Se un errore compare nel terminale, non è un fallimento. In Java gli errori fanno parte del percorso: spesso indicano una riga precisa e ti aiutano a capire cosa correggere.

## Un primo assaggio

Questo programma salva un nome in una variabile e lo usa in un messaggio:

```
public class Presentazione {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Luca";  
        System.out.println("Ciao, " + nome + "!");  
    }  
}
```

Output:

```
Ciao, Luca!
```

Qui succedono due cose semplici:

- `String nome = "Luca";` salva un testo nella variabile `nome`
- `System.out.println(...)` stampa un messaggio nel terminale

Nelle prossime pagine renderemo chiaro ogni pezzo, senza correre.